

单边关税、对等报复与贸易条件： 一个多地区多部门 Armington 模型的数值示范

贾宁远

对外经济贸易大学国际经济贸易学院

2026 年 10 月

示意数据声明：本文使用示意数据，地区为中性标签 A、B、R，结论仅为机制示范，不得解读为对任何真实国家或真实贸易摩擦的定量评估。

摘要

本文基于示意数据（中性地区标签 A、B、R），用一个三地区两部门的 Armington 一般均衡模型，考察地区 A 对来自 B 的制造业进口加征 10% 关税（单边情形），以及 B 对等报复（报复情形）的影响。单边情形下，A 自 B 的制造业进口按出厂价值下降约 36%，需求转向本地与第三方；B 的相对工资下降约 0.65%，A 的福利上升约 0.020%，B 的福利下降约 0.040%。在 B 对等报复后，A 的福利变为下降约 0.041%，B 的福利损失缩小到约 0.014%。在本示意设定下，A 对 B 制造业关税的福利最大化水平在网格上约为 11%，与 10% 接近；单边情形下 A 的福利收益在贸易弹性 2 到 12 之间均为正。

关键词：关税；贸易条件；可计算一般均衡；精确变化法

1 引言

关税的一般均衡效应包括三条渠道：进口方从出口方价格下降中获得的贸易条件收益、进口方的关税收入，以及消费结构扭曲带来的效率损失。在 Armington (1969) 设定及其更一般的引力模型类中，贸易所得可以由少数充分统计量刻画（Arkolakis, Costinot and Rodríguez-Clare 2012），这使得用精确变化法做关税反事实成为标准做法；Ossa (2014) 用这一类模型量化了关税战与贸易谈判。本文以一个三地区两部门的示意模型展示这些机制，重点是单边关税与对等报复下福利的分解与排序。

本文考察两个情形：S1（单边），A 对来自 B 的制造业（MAN）进口加征 10% 从价关税；S2（报复），在 S1 基础上，B 对来自 A 的制造业进口加征 10% 关税。地区 R 在两种情形下都不改变政策。可检验的命题是：P1，S1 中 A 自 B 的制造业进口下降，A 的制造业支出转向本地与 R（贸易转移）；P2，S1 中 B 的相对工资下降，A 获得贸易条件改善。报复情形下各方福利的排序作为待检验问题，不作先验断言。

第 2 节介绍模型、数据与求解，第 3 节报告结果，第 4 节为稳健性，第 5 节总结并讨论局限。

2 模型、数据与求解

模型为 Costinot and Rodríguez-Clare (2014) 的多部门、无投入产出联系的 Armington 模型。地区 j 的代表性家庭在部门 s 间为 Cobb-Douglas 偏好，部门支出份额为 α_j^s ；在部门内对各产地产品为 CES 偏好，贸易弹性为 ε_s 。劳动在地区内部部门间自由流动，地区间不流动；地区 j 对来自 i 的 s 部门产品征收从价关税 t_{ij}^s ，收入以总额方式返还本地家庭。

记 Y_j 为地区 j 的产值（劳动收入）， E_j 为总支出（含关税）， $D_j = E_j - Y_j - T_j$ 为贸易赤字（ T_j 为关税收入）， λ_{ij}^s 为 j 的 s 部门含税支出中来自 i 的份额。带撇号的变量表示反事实水平，加帽变量 $\hat{x} = x'/x$ 表示反事实相对基期的变化。记 $c_{ij}^s = \hat{w}_i(1 + t_{ij}^s)/(1 + t_{ij}^s)$ ，反事实支出份额、部门价格指数、总支出与收入出清条件为

$$\lambda_{ij}^{s'} = \frac{\lambda_{ij}^s (c_{ij}^s)^{-\varepsilon_s}}{\sum_k \lambda_{kj}^s (c_{kj}^s)^{-\varepsilon_s}}, \quad \hat{P}_j^s = \left[\sum_k \lambda_{kj}^s (c_{kj}^s)^{-\varepsilon_s} \right]^{-1/\varepsilon_s}, \quad (1)$$

$$E_j' = \frac{\hat{w}_j Y_j + D_j'}{1 - \rho_j}, \quad \rho_j = \sum_s \alpha_j^s \sum_i \frac{t_{ij}^{s'}}{1 + t_{ij}^{s'}} \lambda_{ij}^{s'}, \quad (2)$$

$$\hat{w}_i Y_i = \sum_j \sum_s \frac{\lambda_{ij}^{s'} \alpha_j^s E_j'}{1 + t_{ij}^{s'}}, \quad (3)$$

以世界 GDP 为计价单位。福利以实际吸收的变化度量，

$$\hat{W}_j = \frac{E_j'/E_j}{\prod_s (\hat{P}_j^s)^{\alpha_j^s}}, \quad \ln \hat{W}_j = \ln \hat{w}_j + \ln \left(1 + \frac{T_j'}{\hat{w}_j Y_j} \right) - \sum_s \alpha_j^s \ln \hat{P}_j^s, \quad (4)$$

右侧三项分别称为工资项、关税收入项与价格指数项（基期无关税、无赤字时严格成立）。求解采用 Dekle, Eaton and Kortum (2008) 的精确变化法。

数据与赤字剔除。 基期为示意的三地区两部门双边贸易流，基期关税为零。原始数据含贸易赤字；按 Dekle, Eaton and Kortum (2008) 的做法，先求解赤字为零的反事实均衡，以之作为政策实验的基期，从而使结果不依赖于计价单位。贸易弹性取 $\varepsilon = 4$ (Simonovska and Waugh 2014)。

解的检验。 剔除赤字后各地区贸易余额的相对误差在 10^{-15} 量级，所有出清方程在解处的残差低于 10^{-16} ；零冲击时解回到基期。以水平量形式重新表述并求解同一模型，得到的工资与福利与精确变化法相差 2×10^{-16} ；分两步加征关税与一步加征的结果一致。检验细节见附录。

3 结果

表 1 报告两个情形下各地区的福利、工资、福利分解与部门就业的变化，图 1 为福利分解的图示。

单边关税 (S1)。 命题 P1 与 P2 都得到数值支持。A 自 B 的制造业进口按出厂价值下降 35.83%，自 R 的进口上升 1.78%，本地制造业销售上升 0.70%。B 的相对工资 ($\hat{w}_B/\hat{w}_A$) 为 0.9935，即下降约 0.65%。A 的福利上升 0.0198%。从分解看，A 的名义工资上升 0.294%，但由于 A 主要消费本地产品，本地价格随工资同步上升，价格指数项为 -0.330 个百分点，二者相抵后实际工资略降；关税收入项为 0.056 个百分点，抵消实际工资的下降后净福利为正。关税收

表 1. 两个情形下的主要结果（相对基期，%；示意数据）。福利为实际吸收变化；工资为名义工资变化；关税收入项与价格指数项为式 (4) 中的分解项（对数近似， $\times 100$ ）；就业为部门就业变化

情形	地区	福利	工资	关税收入项	价格指数项	制造业就业	其他部门就业
S1	A	0.0198	0.294	0.056	-0.330	0.055	-0.064
S1	B	-0.0402	-0.353	0.000	0.313	-0.450	0.150
S1	R	0.0029	0.027	0.000	-0.025	0.065	-0.027
S2	A	-0.0411	-0.191	0.054	0.096	-0.120	0.141
S2	B	-0.0142	0.083	0.081	-0.179	-0.161	0.054
S2	R	0.0071	0.039	0.000	-0.032	0.029	-0.012

入之所以能超过扭曲成本，是因为 B 的相对工资下降，关税有一部分由 B 的出口方通过更低的出厂价格承担，这就是贸易条件效应。B 的福利下降 0.0402%，是工资下降（-0.353 个百分点）被本地价格下降（+0.313 个百分点）部分抵消后的净值。R 的福利略有上升，原因是 A 的进口需求从 B 转向 R，R 的工资略有上升（0.027%）。

量级。 福利变化只有百分之零点零几，而 A 自 B 的制造业进口下降了三分之一以上，二者看似不相称。原因在于示意数据中 B 的制造业产品只占 A 总支出的约 0.88%，关税只影响这一小部分支出。福利变化的量级完全取决于示意的贸易份额，不应外推。

对等报复 (S2)。 B 报复后，对 A 制造业产品的需求下降，A 的工资由升转降（-0.191%）；A 的本地价格随之下降，价格指数项转为正值（+0.096 个百分点）；A 仍获得关税收入。净效应是 A 的福利下降 0.0411%，比单边情形低 0.061 个百分点。B 的工资回升（+0.083%），并获得关税收入（+0.081 个百分点），但价格指数上升（-0.179 个百分点），福利净下降 0.0142%，比单边情形高 0.026 个百分点。因此，在 A 已经加征 10% 关税、B 以 10% 对等报复的设定下，与不报复的 S1 相比，报复改善了 B 的福利。这与关税战文献中“单边的最优反应通常是正关税”的思路定性一致（Ossa 2014），但本文没有计算 B 的最优关税，不能据此推断 10% 是否接近 B 的最优反应。与自由贸易相比，两国在 S2 中都受损。

数值最优关税。 图 2 显示，在 B 不报复时，A 的福利随对 B 制造业关税先升后降，在网络上 11% 处达到最大，福利增益 0.0199%。最优点附近曲线很平坦：10% 关税下的福利增益为 0.0198%，与最优值几乎相同，因此不宜过度解读最优关税的具体数值。

4 稳健性

表 2 报告制造业贸易弹性 ε_{MAN} 取 2 到 8 时的福利变化，每个弹性值都重新剔除基期赤字。从表中可以看到：第一，单边情形下 A 的福利收益随弹性上升而减小，从 0.0226% 降至 0.0104%，因为弹性越高，B 的出口方越容易被替代，越难把关税转嫁给 B；第二，单边情形下 B 的损失随弹性变化不单调；第三，报复情形下 B 的损失随弹性上升而扩大，A 在所有弹性下都受损。以 0.25 为步长把弹性扫描到 12，单边情形下 A 的福利收益始终为正，但在高弹性下已接近零。

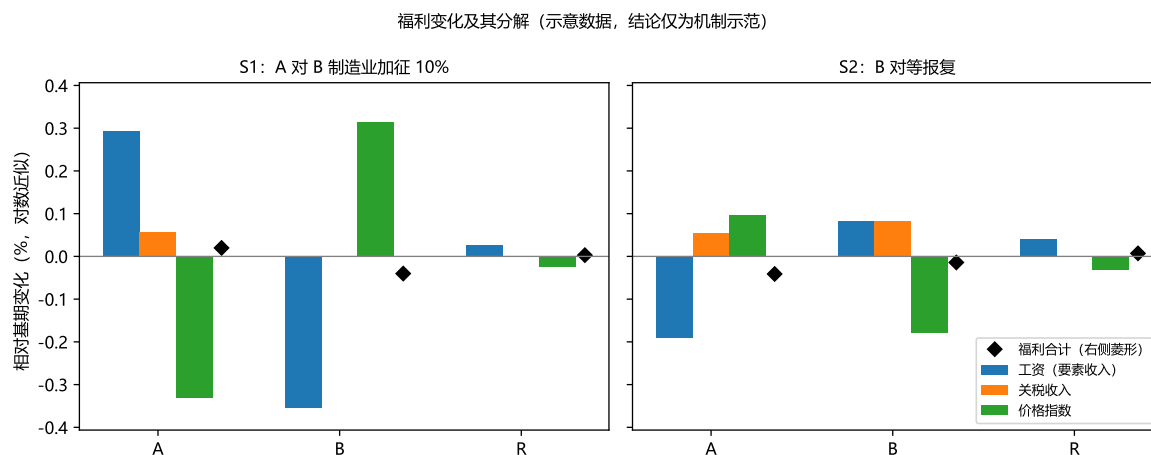


图 1. 福利变化及其分解 (示意数据)。左图为 S1 (A 对 B 制造业加征 10%), 右图为 S2 (B 对等报复)。每个地区的三根柱分别为工资项、关税收入项与价格指数项 (相对基期, %, 对数近似), 黑色菱形为福利合计, 正值表示福利上升

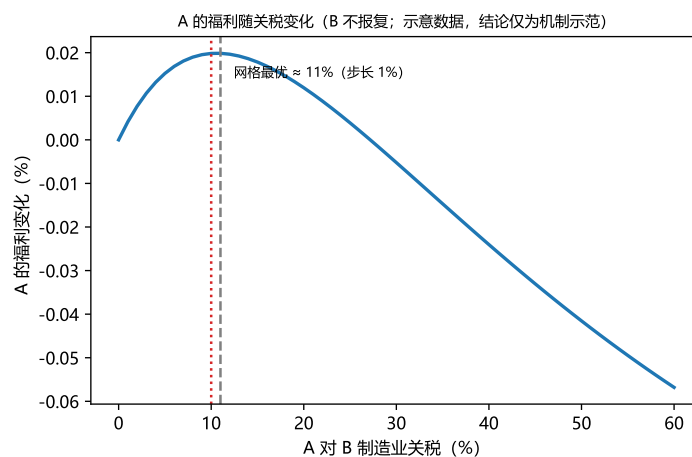


图 2. A 的福利随对 B 制造业关税的变化 (B 不报复; 示意数据)。横轴为关税率 (%), 纵轴为 A 的福利变化 (%); 红色点线为本文情形的 10%, 灰色虚线为网格 (步长 1 个百分点) 上的福利最大点

5 总结与局限

在本示意设定下, 单边关税通过贸易条件效应使加税方小幅获益、被加税方受损; 对等报复使加税方由获益转为受损, 并改善了报复方相对于不报复时的福利; 福利最大化关税与 10% 接近, 且最优点附近福利曲线很平坦。

本模型不含投入产出联系、资本积累、内生贸易赤字与策略博弈; 基期关税设为零; 数据为示意数据。模型中关税通过出口方工资的一般均衡调整产生贸易条件效应; 而 2018–2019 年美中关税的实证研究 (Amiti, Redding and Weinstein 2019; Fajgelbaum et al. 2020) 发现关税几乎完全传递到进口价格。因此本模型的结果只用于说明机制, 不能用来解释真实贸易摩擦的福利后果。

表 2. 制造业贸易弹性的稳健性（福利变化，%；示意数据）

ε_{MAN}	S1: A	S1: B	S2: A	S2: B
2	0.0226	-0.0348	-0.0406	-0.0025
3	0.0217	-0.0383	-0.0408	-0.0090
4	0.0198	-0.0402	-0.0411	-0.0142
6	0.0152	-0.0414	-0.0420	-0.0217
8	0.0104	-0.0408	-0.0427	-0.0267

A 解的检验

解的正确性通过以下九类检验确认，均在预设容差（ 10^{-12} 至 10^{-9} ）内成立：（1）剔除赤字后各地区贸易余额为零；（2）零冲击时，从偏离基期的初值出发，工资与福利都回到基期；（3）包括冗余方程在内的全部出清方程成立；（4）改用 A 的工资为计价单位时福利不变；（5）水平量表述与精确变化表述的工资与福利一致；（6）分两步加征与一步加征的福利一致；（7）部门就业加总等于地区就业；（8）福利分解各项之和等于福利变化；（9）两种求根方法的解一致。此外，基期数据的会计恒等式与 Arkolakis, Costinot and Rodríguez-Clare (2012) 公式在单部门特例中均成立，但二者按构造必然成立，不能作为解正确性的证据。

参考文献

- [1] Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). The impact of the 2018 tariffs on prices and welfare. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187–210.
- [2] Arkolakis, C., Costinot, A., & Rodríguez-Clare, A. (2012). New trade models, same old gains? *American Economic Review*, 102(1), 94–130.
- [3] Armington, P. S. (1969). A theory of demand for products distinguished by place of production. *IMF Staff Papers*, 16(1), 159–178.
- [4] Costinot, A., & Rodríguez-Clare, A. (2014). Trade theory with numbers: Quantifying the consequences of globalization. In G. Gopinath, E. Helpman, & K. Rogoff (Eds.), *Handbook of International Economics*, Vol. 4 (pp. 197–261). Elsevier.
- [5] Dekle, R., Eaton, J., & Kortum, S. (2008). Global rebalancing with gravity: Measuring the burden of adjustment. *IMF Staff Papers*, 55(3), 511–540.
- [6] Fajgelbaum, P. D., Goldberg, P. K., Kennedy, P. J., & Khandelwal, A. K. (2020). The return to protectionism. *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 1–55.
- [7] Ossa, R. (2014). Trade wars and trade talks with data. *American Economic Review*, 104(12), 4104–4146.
- [8] Simonovska, I., & Waugh, M. E. (2014). The elasticity of trade: Estimates and evidence. *Journal of International Economics*, 92(1), 34–50.